

$$\Sigma = \{0, 1\}; \quad \Sigma^2 = \{0, 1\}^2 = \{00, 01, 10, 11\}$$

$$\vdots$$

$$\Sigma^K \quad K \in \mathbb{N}$$

Per definire rigorosamente $L(\text{DFA})$ il linguaggio associato ad un DFA, si usa la funzione di transizione estesa.

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

$$\hookrightarrow \delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

Ricorrenza:

$$\begin{cases} \delta^*(q, \epsilon) = \delta(q, \epsilon) \\ \delta^*(q, \underbrace{ax}_{w \in \Sigma^*}) = \delta^*(\delta(q, a), x) \end{cases} \quad \begin{matrix} \nearrow \text{stringa vuota.} \\ a \in \Sigma, x \in \Sigma^* \end{matrix}$$

Note: $\delta^*(q, a) = \delta(q, a) \quad a \in \Sigma$

Def. Il linguaggio riconosciuto da un DFA

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \text{ e } \bar{\epsilon}$$

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* : \delta^*(q_0, x) \in F\}.$$

Start, 

$$L(M) = \{\epsilon\}$$

Concetto importante: Configurazione. Una coppia in $Q \times \Sigma^*$ ed
es. $(q_3, x) \in Q \times \Sigma^*$

Se $w \in \bar{\epsilon}$ l'input: (q_0, w) è CONFIGURAZIONE INIZIALE.

Le $\delta(\cdot)$ mi consente di mettere in relazione le configurazioni.

Chiamiamo le relazioni " $\vdash_M$ "

$$(p, ax) \vdash_M (q, x) \quad ; \quad a \in \Sigma, x \in \Sigma^*$$

$$\text{sse: } \delta(p, a) = q \quad p, q \in Q$$

Posso estendere per costruire tutti passi di computazione.

Si considera la CHiusura RIFLESSIVA e TRANSITIVA.

$$\Rightarrow \vdash_M^*$$

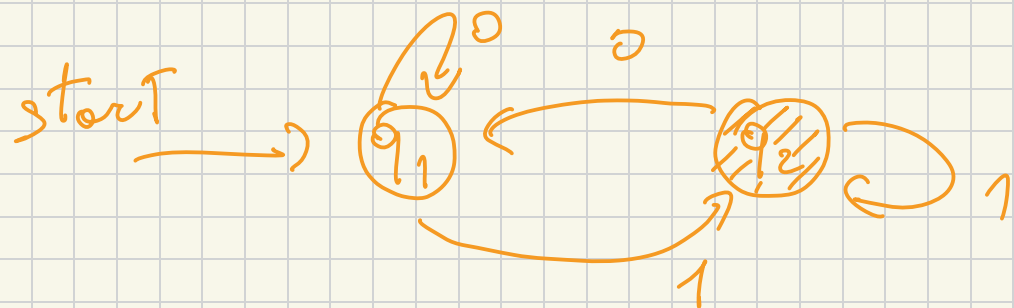
(i) $(q, \kappa) \vdash_M^* (q, \kappa)$ M non combinare state si non legge niente.

(ii) se $(q, aby) \vdash_M (p, by)$

$(p, by) \vdash_M (\kappa, y)$

$$\begin{aligned} a, b &\in \Sigma \\ y &\in \Sigma^* \end{aligned}$$

allora $(q, aby) \vdash_M^* (\kappa, y)$



$$(q_1, 011) \vdash_M (q_1, 11)$$

$$\vdash_M (q_2, 1)$$

$$\vdash_M (q_2, \epsilon)$$

$$\Rightarrow (q_1, 011) \vdash_M^* (q_2, \epsilon)$$

Conseguenza: M accetta $x \in \Sigma^*$ sse

$$(q_0, x) \vdash_M^* (q, \epsilon)$$

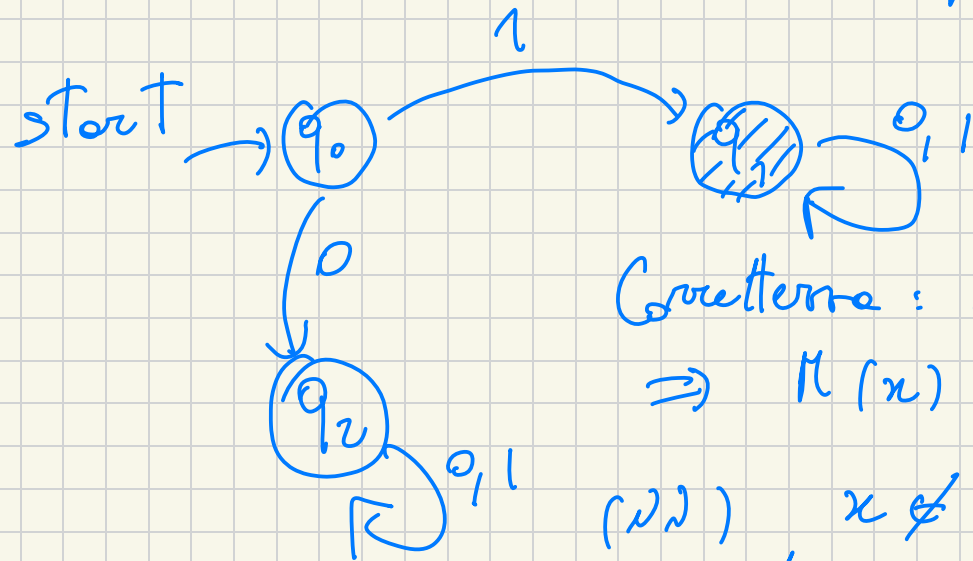
$$q \in F$$

O anche: $\delta^*(q_0, x) \in F$.

DEF REG = $\{ L \subseteq \Sigma^* : \exists \text{ DFA } M \text{ t.c. } L(M) = L \}$

Esempio. Task Type: Progettare DFA, dato linguaggio L .

$$L = \{ x \in \{0,1\}^* : x = 1y, y \in \{0,1\}^* \}$$



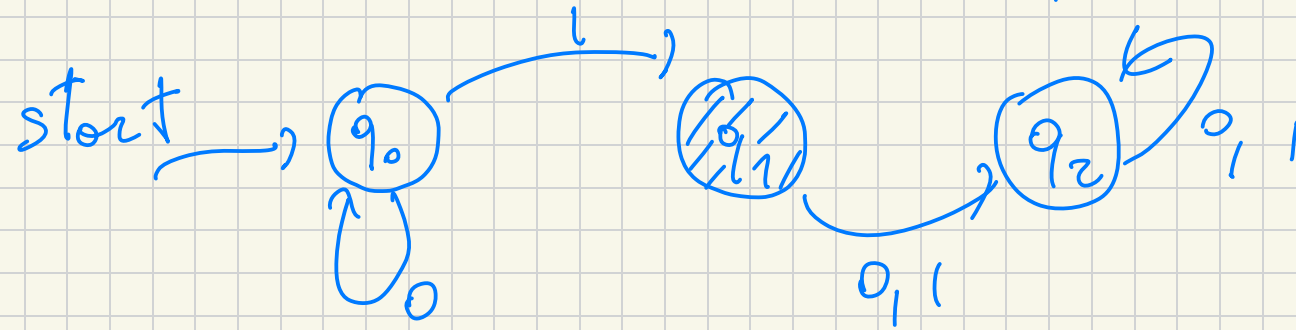
Conseguenza: (i) $x \in L$

$\Rightarrow M(x)$ accetta

(ii) $x \notin L$

$\Rightarrow M(x)$ rifiuta

$$L = \{ x \in \{0,1\}^* : x = 0^m 1, m \in \mathbb{N} \}$$



Exercise:

$$L = \{ x \in \{0,1\}^* : \#_1(x) \geq 3 \}$$

↗ numbers of "1"
 in x

Studiamo alcune proprietà dei linguaggi regolari.

In particolare: le chiusure rispetto ad alcune operazioni.

Quali operazioni:

— UNIONE: $L_1 \cup L_2 = \{x \in \Sigma^* : x \in L_1 \vee x \in L_2\}$

— INTERSEZIONE: $L_1 \cap L_2 = \{x \in \Sigma^* : x \in L_1 \wedge x \in L_2\}$

— COMPLEMENTO: $\overline{L_1} = \{x \in \Sigma^* : x \notin L_1\}$

— CONCATENAZIONE: $L_1 \circ L_2$

Periamo delle stringhe: $x = a_1 \dots a_m$
 $y = b_1 \dots b_m$

$$x \circ y = a_1 \dots a_m b_1 \dots b_m$$

Ricorsivamente:

$$\begin{cases} x \varepsilon = x \\ x(y\varepsilon) = (xy)\varepsilon \end{cases} \quad \begin{matrix} x, y \in \Sigma^* \\ a \in \Sigma \end{matrix}$$

$$L_1 \circ L_2 = \{ xy : x \in L_1, y \in L_2 \}$$

Es. $\Sigma = \{a, b\}$, $L_1 = \{a, ab, ba\}$
 $L_2 = \{ab, b\}$

$$L_1 \circ L_2 = \{aab, ab, abab, abbb, baab, bab\}$$

- POTENZA: Per le stringhe

$$\begin{cases} x^0 = \varepsilon \\ x^{m+1} = x^m x ; m \geq 0 \end{cases}$$

Per le lingue:

$$\begin{cases} L^0 = \{ \varepsilon \} \\ L^{m+1} = L^m \circ L ; m \geq 0 \end{cases}$$

Esempio: $L = \{a, ab, ba\}$

$L^2 = \{aa, ab, aba, abab, abba, baa, baab, baba\}$

L^* , ovvero

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n$$
$$= \{\epsilon\} \cup L \cup L^2 \cup \dots$$

Fatto importante: REG è chiusa per $\cup, \cap, \overline{}, \circ, *$

THM REG è chiusa per " $\cup$ ".

D.M. Sia $L_1 = L_1(M_1)$ regolare

$L_2 = L_2(M_2)$ regolare

T.c. $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$

$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$

Difficoltà: Non posso eseguire M_1 o M_2 indipendentemente su x e vedere che succede.

Idea: Devo eseguirle in parallelo, Tenendo traccia della configurazione di M_1 ed M_2 .

Devo definire $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ T. c. $L(M) = L_1 \vee L_2$

$$- Q = Q_1 \times Q_2$$

$$= \{ (\pi_1, \pi_2) : \pi_1 \in Q_1 \wedge \pi_2 \in Q_2 \}$$

$$- q_0 = (q_1, q_2)$$

$$- \delta((\pi_1, \pi_2), a) = (\delta_1(\pi_1, a), \delta_2(\pi_2, a))$$

$$(\pi_1, \pi_2) \in Q$$

$$a \in \Sigma$$

$$\begin{aligned}
 - F &= (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2) \\
 &= \{ (\kappa_1, \kappa_2) : \kappa_1 \in F_1 \vee \kappa_2 \in F_2 \}
 \end{aligned}$$

$$F_1 \times Q_2 = \{ (\kappa_1, \kappa_2) : \kappa_1 \in F_1, \kappa_2 \in Q_2 \}$$

$$Q_1 \times F_2 = \{ (\kappa_1, \kappa_2) : \kappa_1 \in Q_1, \kappa_2 \in F_2 \}$$

Counterexample: $x \in L_1 \cup L_2 = L$

$$\Leftrightarrow x \in L(M).$$

□

Inductive step: So $x \in L_1$, also

$$\delta^*(q_1, x) \in F_1$$

$$\delta^* \left((q_1, q_2), x \right) = (p, q) \in F$$

$p \in F_1$

THM

REL è chiuso per " $\wedge$ ", " $\neg$ ".